36

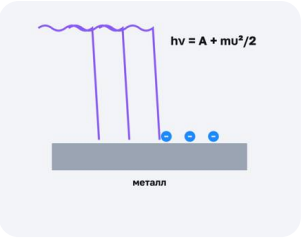
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

Фотоэффект және оның қолданылуы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Автоматты есік адамды қалай «көреді»? Күн батареясы жарықты қалай токқа айналдырады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Столетов заңдары	**А.** Қанығу тогы жарық қарқындылығына пропорционал; E_k max жиілікке тәуелді; қызыл шекара $\nu_{min} = A/h$.
2. Қолданылуы	**Б.** $h\nu = A + eU_з$.
3. Фотоэффект	**В.** Фотоэлемент, фотокөбейткіш, күн батареясы, CCD/CMOS матрицалар.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жарық интенсивтілігі артса, фотоэлектрондардың:**
   - (A) Ештеңе өзгермейді
   - (B) Саны кемиді
   - (C) Энергиясы артады
   - (D) Саны артады

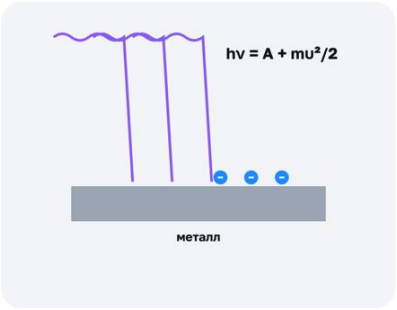
2. **Фотоэлектрондардың максимал энергиясы неге тәуелді?**
   - (A) Жарық жиілігіне
   - (B) Уақытқа
   - (C) Жарық интенсивтілігіне
   - (D) Беттің ауданына

3. **Фотоэффект қолданылатын құрал:**
   - (A) Термометр
   - (B) Күн батареясы
   - (C) Барометр
   - (D) Динамометр

4. **Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі:**
   - (A) $h\nu = A - mv^2$
   - (B) $A = h\nu + mv^2/2$
   - (C) $h\nu = mc$
   - (D) $h\nu = A + mv^2/2$

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Цинктің шығу жұмысы 4,2 эВ. Қызыл шекарасы (λ_{max})?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

λ = 400 нм жарық A = 1,9 эВ металдан ұшырған электрондардың max жылдамдығы мен тежеуші кернеуі?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен смартфон камерасы түнде шулы суреттер береді? Ішкі фотоэффект пен фотон санымен түсіндір.

Рефлексия · Смайликтер

☺ Бәрі түсінікті ☐ 😐 Сұрағым бар ☐ ☹ Түсінбедім ☐

Үй тапсырмасы

A §36; 3 есеп.

B Күн панелінің қуатын жарықтандыруға байланысты өлшеу.

C Александр Столетов туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Фотоэффект және оның қолданылуы

Сәйкестендір: 1 — A, 2 — B, 3 — Б

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — B, 4 — D

A деңгейі: λ ≈ 296 нм (УК).

B деңгейі: $E_к$ ≈ 1,2 эВ; υ ≈ $6,5·10^5$ м/с; $U_т$ ≈ 1,2 В.

C деңгейі: Фотондар аз – сигнал әлсіз, жылулық шу салыстырмалы үлкен.